振动颗粒床的能量标度：弹道/碰撞双域机制与连续的能量分配

GranuSci 自主研究智能体

自主研究平台

2026 年 9 月

背景：振动颗粒床——工业与科学交汇的经典体系

领域图景：稠密颗粒流动广泛存在于选煤、制药、流化床等工业过程与泥石流等自然现象，曾与湍流并列为 Science 本世纪重大科学难题。

本体系：竖直振动颗粒床——底板正弦振动驱动颗粒床，是研究颗粒物质能量注入与耗散的最简可控体系。

核心物理：三个无量纲参数刻画体系——

$$\Gamma = \frac{a\omega^2}{g}\ (\text{振动强度}), \qquad a/d\ (\text{振幅径比}), \qquad F\ (\text{填充层数})$$

随参数变化，床层呈现紧致弹跳 $\rightarrow$ 过渡 $\rightarrow$ "Leidenfrost" 悬浮的相态谱系。

背景：相态已知，但能量如何标度未知

形态学相图已有（Eshuis 2007）：准二维实验划定五个相区（弹跳床/波纹/对流/Leidenfrost/颗粒气）。

动力学响应量的标度行为：

$$e_k^* = \frac{\left\langle \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2 \right\rangle}{gd}, \qquad e_p^* = \frac{\langle y \rangle}{d}$$

响应量对 $(\Gamma, a/d, F)$ 的依赖预期为分区幂律——不同相区遵循不同指数的幂律，边界附近指数渐变。

这类标度研究的传统做法：人工分区 + 人工拟合 +MATLAB 工具链，一次全参数空间研究以天计。

缺口：动能与势能从未被联合标度

- 已知：单响应量（动能/温度/质心高度）的分区标度律已由本方向博士论文系统研究（675 工况，4 子域，$\delta^* = 13.86\%$）
- 已知：形态学相图给出定性的相区划分
- 未知 1：势能响应量 e_p^* 从未被标度分析
- 未知 2：动能–势能的**联合标度**与**能量分配**无人研究
- 未知 3：标度律子域边界与形态学相区边界是否对应？有无**定量的**相转变判据？

查新确认无先例（检索最接近的 5 篇文献均不做能量分配联合标度）。

本研究：516 工况 DEM + 数据驱动量纲分析

研究问题：e_k^* 与 e_p^* 随 Γ、a/d、F 如何联合标度？子域边界是否对应相态转变？

途径：两轮自适应仿真实设计 + DDDA 自动分区拟合 + 机制观测（快照/时均场）+ 留出验证：

- 第一轮：405 工况全排列网格（Γ 15 水平 $\times$ a/d 9 水平 $\times$ F 3 水平）
- 第二轮：105 边界加密 + 6 留出验证点
- 合并去重：516 唯一工况，零失败

全程由自主研究智能体完成：文献调研 $\rightarrow$ 实验设计 $\rightarrow$ 批量仿真 $\rightarrow$ 规律发现 $\rightarrow$ 机制调查 $\rightarrow$ 论文撰写 $\rightarrow$ 两轮审稿。

方法：准二维槽系统与两轮自适应设计

系统：0.10×0.20 m 准二维槽，玻璃珠 $d = 2$ mm，密度 2500 kg/m^3；底板正弦振动；20 周期弛豫 + 8 周期统计（快速协议）。

自适应设计逻辑：第一轮全网格 → DDDA 分析 → 模糊点富集方向加密采样 → 合并重新分区。

两轮设计：

- R1：$15 \times 9 \times 3 = 405$ 全排列
- R2：边界加密 105 + 留出 6
- 合并：516 唯一点

留出验证点：

$(a/d, \Gamma) \in \{0.45, 0.85, 1.5\} \times \{4, 15\}$，$F = 8$

模型训练不含这 6 点——真样本外检验

方法：数据驱动量纲分析（DDDA）三步流水线

1. **光滑偏导数**：自适应加权局部线性回归估计 $\partial \log Y / \partial \log X_i$ 场——哪些变量在何处重要
2. **自动分区**：减法聚类 + 模糊 c 均值在指数空间划分子域；隶属度 < 0.6 的点为模糊点（相边界信号，加密采样的靶点）
3. **逐子域幂律拟合**：$Y = A\,(a/d)^{D_1}\Gamma^{D_2}F^{D_3}$，综合误差 $\delta^* = \frac{1}{N}\sum_i |Y_i^{\mathrm{pred}} - Y_i|/Y_i$

验证设计：KNN 投票探针重建子域边界几何；分辨率 r_a 扫描确认簇数稳定；6 点独立留出检验泛化。

结果：动能遵循两子域纯幂律（ *=21.1%）

碰撞域（278 有效点，$\delta = 18.0\%$）：

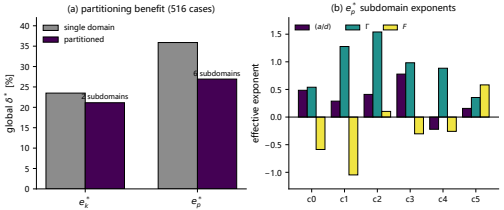
$$e_k^* = 2.958\,(a/d)^{0.564}\Gamma^{0.717}F^{-0.811}$$

弹道域（106 有效点，$\delta = 29.4\%$）：

$$e_k^* = 2.059\,(a/d)^{1.044}\Gamma^{0.629}F^{-0.554}$$

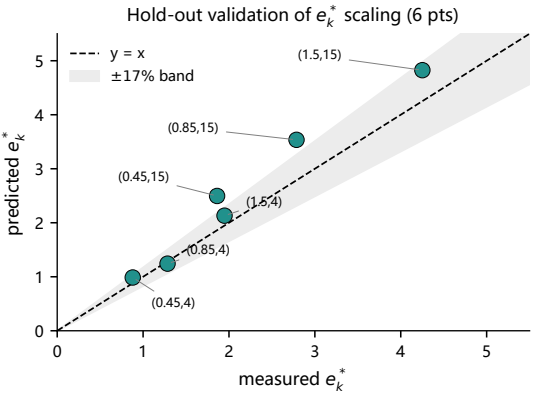
a/d 指数 0.564 → 1.044（近翻倍）；Γ、F 指数基本不变

⇒ 两域的差异集中在 a/d 上——机制切换的指纹



单域 23.5% → 分区 21.1%；e_p^*（右轴）无稳定簇数——抗简约

验证：6 个独立留出点，MAPE 16.5%



留出设计：模型训练完成后再仿真 6 个 $(a/d, \Gamma)$ 组合（不在训练网格上），$F = 8$

结果：误差 -3.2% 到 $+34.1\%$，MAPE 16.5% ——与子域内误差（18–29%）同量级

系统偏置：$+15.5\%$（保守高估），集中在 $\Gamma = 15$ 转变带列——边界区预测谨慎，无发散点

结果：势能抗简约分区——连续 crossover

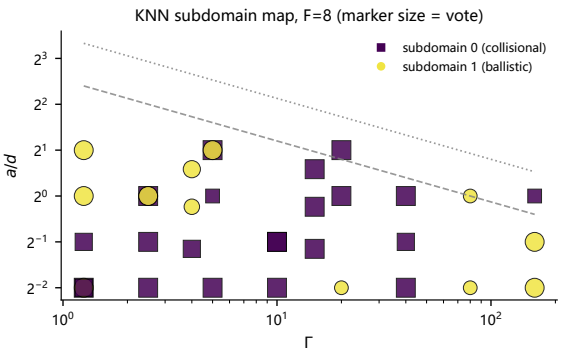
现象：e_p^* 在任何分辨率下都无稳定簇数——六簇解的指数非单调排列：

- a/d 指数从 -0.221（厚床低 Γ 角）到 $+0.778$
- F 指数从 -1.047 到 $+0.582$——沿连续前锋变号

物理解读：势能对整个床高分布积分，随床层流化/膨胀连续形变——不是少数机制间的切换，是趋势的叠加与插值，低维分区被天然击败。

对照意义：e_k^*（两净子域）vs e_p^*（无紧凑律）——两个能量库以不同方式采样同一机制景观：动能记录注入机制的锐切换，势能记录床层形变的连续谱。

结果：边界切穿相图——单参数判据全部失效

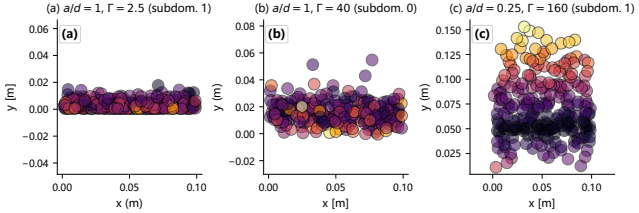


弹道域占两个对角角：低 Γ 高 a/d（柱塞弹跳）+ 超高 Γ 低 a/d（Fermi 踢击）；**碰撞域**占对角带。

单参数判据否证：常 Γ 线失效（边界跨 $\Gamma \approx 2.5$ 至 160+）；常 $\Gamma(a/d)^p$ 幂律线也失效（与角形边界反向）。

界面弥散：边界点 KNN 投票 4:3 分裂；17.6% 模糊点——边界是过渡带不是线。

机制：子域 = 能量注入机制，而非床层形态



三代表工况（$F = 8$）：(a) 柱塞弹跳（弹道/类固态）(b) 碰撞沸腾（碰撞/密相喷溅）(c) Leidenfrost（弹道/类气态）

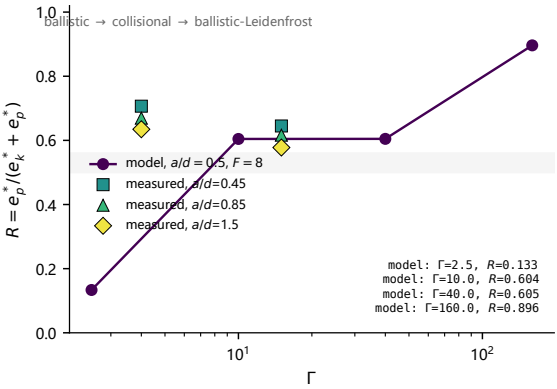
弹道证据链：

- a/d 指数 1.044 $\approx$ 单位 1 ——弹道极限 $v \sim \omega a$ 的指纹
- (a) 内部速度均匀 $\sim \sqrt{\Gamma g a}$
- (c) 最快颗粒 $\sim \omega a$（Fermi 踢击）

(a) 与 (c) 形态相反却同域——都从底板**弹道式**获能；(b) 碰撞式热化。

$\Rightarrow$ **子域分类的是能量注入机制，切穿形态学相区**

能量分配 R：无跳变的连续 crossover



$R = e_p^*/(e_k^* + e_p^*)$ 沿模型线（$a/d = 0.5$, $F = 8$）：

- $\Gamma = 2.5$：$R = 0.13$（动能主导弹跳）
- $\Gamma = 10 \sim 40$：$R \approx 0.60$ 平台
- $\Gamma = 160$：$R = 0.90$（势能主导悬浮）

留出实测：$\Gamma = 4/15$ 两列夹平台两侧，无任何不连续；固定 a/d 成对比较显示实测随 Γ 微降（与模型浅升相反）——如实报告：不支持单调趋势声明，支持的是**平台水平 + 无跳变。**

结论

1. **动能两子域纯幂律**（516 工况，$\delta^* = 21.1\%$，6 点留出 MAPE 16.5%）——弹道/碰撞两域，a/d 指数 $0.564 \to 1.044$ 的切换是机制指纹
2. **势能抗简约分区**（六簇指数沿连续前锋变号）+ **能量分配比** R **连续 crossover**（$0.13 \to 0.60$ 平台 $\to 0.90$，无跳变）——颗粒床的" 相变" 只发生在能量注入方式上
3. **机制取代形态标签**：子域边界切穿形态学相图，单参数判据全部失效——给出的是可预测的标度判据而非观察性相区

局限：单一材料参数（恢复系数不可调）、准二维几何、机制结论为一致性级别（缺耗散预算直接封闭）。全部数值可溯源至工具调用记录；研究全程由自主研究智能体完成（缺口挖掘 $\to$ 设计 $\to$ 仿真 $\to$ 分析 $\to$ 机制 $\to$ 论文，经两轮审稿）。

References

- J. Jaeger, S. Nagel, R. Behringer, Rev. Mod. Phys. **68**, 1259 (1996).
- P. Eshuis *et al.*, Phys. Fluids **19**, 123301 (2007).
- B. Meerson *et al.*, Phys. Rev. Lett. **95**, 258001 (2005).
- N. Rivas *et al.*, Phys. Rev. E **91**, 042202 (2015).
- V. Zivkovic *et al.*, Phys. Rev. E **83**, 031308 (2011).
- A. Bhateja, D. Khakhar, Phys. Rev. E **94**, 042901 (2016).